

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 1 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

Para contestar los siguientes ítems utilice letra Arial de 10, a 1 (un) espacio. Respete la extensión máxima indicada.	
1. Datos Generales de la propuesta de proyecto de investigación	
Título: Transición energética sostenible en Azuay–Ecuador mediante infraestructuras integradas: un enfoque multi-vectorial para la gestión de electricidad renovable, agua potable y movilidad eléctrica	
Áreas de conocimiento según FRASCATI, 2002: (Por favor revise el documento Áreas de Conocimiento ”, coloque el nombre del área de conocimiento al nivel 3)	
Área de conocimiento: 2. Ingeniería y Tecnología 2.2. Ingeniería eléctrica, Ingeniería electrónica, ingeniería de la información 2.2.1. Ingeniería eléctrica y electrónica	
Dominios Académicos de la Universidad de Cuenca (marque con una X, la que corresponda):	
1. Salud y Bienestar humanos	
2. Ciudad, Territorio, Infraestructura y Patrimonio	
3. Energía, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biotecnología	x
4. Tecnologías, Industria y Producción	
5. Economía, Administración y Servicios	
6. Educación, Cultura y Sociedad	
Dimensión de la propuesta de proyecto de investigación (marque con una X, la que corresponda):	
Disciplinario	
Interdisciplinario	
Multidisciplinario	x
Transdisciplinario	
Tipo de investigación (marque con una X, la que corresponda):	
Básica	
Aplicada	x
Desarrollo Experimental	
¿La propuesta de proyecto de investigación involucra la participación de seres humanos y/o muestras biológicas? En caso afirmativo (SI), llenar los numerales 13 y 14. (marque con una X lo que corresponda)	SI () NO (x)
¿La propuesta de proyecto de investigación requiere permisos adicionales en el área de biodiversidad, biotecnología u otros? En caso de ser afirmativo (SI), llenar el numeral 14. (marque con una X lo que corresponda)	SI () NO (x)
Duración de la propuesta de proyecto de investigación en meses:	24

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 2 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1 Vigencia desde: 27/06/2025
	Código: UC-VRI-FOR-032	
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

Red de investigación (sólo en caso de que se encuentre constituida la red)	
Problemas priorizados en el XXII Concurso VIIUC (marque con una X, la/s que corresponda/n):	
Degradación ambiental y pérdida de biodiversidad: Deforestación, contaminación de ecosistemas, especies en peligro	
Contaminación y escasez de agua: Acceso limitado a agua potable, contaminación de ríos y fuentes hídricas	
Urbanización desordenada: Crecimiento urbano sin planificación, asentamientos informales	
Inseguridad alimentaria y agricultura no sostenible: Uso excesivo de agroquímicos, pérdida de saberes ancestrales, baja productividad	
Minería y dependencia de energías fósiles: Explotación minera, emisiones de CO ₂ , dependencia del petróleo	x
Manejo inadecuado de residuos: Basura sin clasificar, contaminación por plásticos	
Riesgos naturales y vulnerabilidad climática: Terremotos, erupciones, inundaciones, sequías	x
Desafíos en salud pública: enfermedades transmisibles, no transmisibles y/o crónicas; salud mental; salud sexual y reproductiva; salud materna; zoonosis.	
Desempleo juvenil y fuga de cerebros: Falta de oportunidades para jóvenes profesionales e investigadores	
Brechas en educación y/o alfabetización digital: Acceso desigual a educación y tecnología	
Alcance Territorial (marque con una X, la que corresponda/n):	
Internacional	
Nacional	x
Provincial	
Cantonal	
Parroquial	
Institucional	
Presupuesto financiado por el VIUC (\$):	\$20,000.00
Presupuesto contraparte por la UC - horas de distributivo (\$):	\$23.700
Presupuesto aprobado por la(s) entidad(es) financiador(as) externa(s) (\$):	
Presupuesto TOTAL de la propuesta de proyecto de investigación (\$):	\$43,700.00

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 3 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

2. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Extensión máxima: 250 palabras.

La transición energética constituye un desafío global que requiere integrar múltiples vectores energéticos en sistemas resilientes y sostenibles. En Ecuador, la alta dependencia de la hidroelectricidad y del transporte basado en derivados del petróleo plantea vulnerabilidades críticas frente al cambio climático y los compromisos internacionales de descarbonización.

Este proyecto propone el diseño y validación de un modelo multivectorial bajo el enfoque ReNoN (Renewable Network of Networks), que articule las redes de electricidad renovable, agua y movilidad eléctrica en la provincia del Azuay. El modelo integrará algoritmos de optimización y simulación digital para evaluar escenarios energéticos considerando la variabilidad de las fuentes renovables no convencionales, la seguridad hídrica y la electrificación del transporte.

La investigación se desarrollará en cuatro fases: i) diagnóstico de la oferta y demanda energética y la disponibilidad actual de electromovilidad en el Azuay, ii) diseño del modelo ReNoN multivectorial, iii) simulación de escenarios urbanos y rurales con horizontes 2030 y 2050, y iv) validación del modelo y generación de lineamientos estratégicos.

El proyecto se desarrollará en un plazo de 24 meses y combinará técnicas de modelado matemático, simulaciones en software especializado y análisis de políticas públicas. Se espera que los resultados contribuyan a: la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, la diversificación de la matriz energética provincial que permita permear a planeaciones nacionales, la formulación de propuestas regulatorias, y la generación de publicaciones científicas de alto impacto.

3. PALABRAS CLAVE. Máximo 4 palabras.

Transición
Optimización
Energía
Renovable

4. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO. Extensión máxima 1000 palabras

La literatura científica reporta diversos estudios que analizan cómo mitigar el cambio climático a través de una transición hacia energías renovables. Este reto no corresponde a una única arista asociada a la adopción tecnológica de energías renovables sino también a la gestión de un marco operativo eficiente, adaptaciones en las políticas públicas y, entre otros aspectos, a incentivos a la inversión pública y privada en proyectos de este tipo. Por ejemplo, la referencia [1] propone un modelo empírico basado en APT (Arbitrage Pricing Theory), alternativa al CAPM (Capital Asset Pricing Model), que relaciona rendimientos y covarianzas de las inversiones sin depender de preferencias del mercado. Este modelo discute acerca del crecimiento económico y la reducción de CO₂ a través de la eficiencia energética y el uso de renovables, ofreciendo criterios para inversiones sostenibles y la generación de políticas públicas.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 4 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1 Vigencia desde: 27/06/2025
	Código: UC-VRI-FOR-032	
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

En [2], se comparan los efectos de la Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC) y de proyectos de energías renovables en China. Los autores concluyen que las energías renovables reducen CO₂ más rápido bajo subsidios estables, aunque generan pérdida de empleos en sectores tradicionales, mientras que la CAC preserva empleo al extender la operación de plantas de carbón. Los autores recomiendan subsidios diferenciados y políticas regionales para equilibrar descarbonización, seguridad energética y empleo. En [3], se introduce un «factor verde» en el CAPM para evaluar retornos bajo variaciones en precios del carbón, mostrando que aumentos abruptos generan recesión y justifican políticas graduales.

A nivel global, la investigación asociada a la transición energética avanza a partir de sencillos modelos unidimensionales [4] y hasta sistemas integrados que gestionan múltiples vectores energéticos—electricidad, agua, movilidad, calor, hidrógeno [5]. El concepto de una red de redes de energías renovables (ReNoN – Renewable Network of Networks) plantea la gestión conjunta de estos flujos con algoritmos de optimización, que permiten evaluar escenarios de costos, emisiones y resiliencia [6]. Este tipo de modelado requiere alta resolución temporal, pues una baja granularidad genera errores en escenarios con renovables variables [7]. Existen varias opciones; por ejemplo, los autores de [8] revisaron 37 herramientas informáticas diferentes que pueden utilizarse para analizar la integración de energías renovables y que permiten identificar la herramienta energética más adecuada para evaluar su integración en diversos sistemas energéticos y con diferentes objetivos.

Estudios asociados a la interacción de vectores energéticos han sido aplicados en ciudades de Dinamarca e Italia [9], [10], mostrando la necesidad de integrar electricidad, calor y transporte en marcos de optimización para la gestión energética. No obstante, la importancia de la escala temporal y los detalles tecnoeconómicos en los modelos es crucial para comprender su precisión y aplicabilidad. Una escala temporal bien definida permite realizar pronósticos y análisis adecuados, mientras que la incorporación de detalles tecnoeconómicos mejora la relevancia del modelo para escenarios reales. La evaluación de estos aspectos contribuye a obtener resultados más fiables en diversos campos de estudio.

A medida que aumenta la proporción de generación renovable, en particular la procedente de fuentes de energía renovable variable (IRES, por sus siglas en inglés), el impacto en las operaciones del sistema eléctrico es significativo. La variabilidad de los IRES exige, entre otras cosas, un ciclo más frecuente de las centrales eléctricas despachables, una capacidad de respaldo adecuada para periodos de baja producción y una mayor demanda de reservas operativas.

En el contexto de participación comunitaria y aceptación social de proyectos de transición energética, estudios recientes demuestran que la involucración temprana de las comunidades es fundamental para el éxito de iniciativas de energía renovable [11]. La literatura sobre comunidades energéticas en Europa muestra que los modelos participativos incrementan la aceptación social y facilitan la adopción de tecnologías limpias [12]. En América Latina, aunque la investigación es incipiente, experiencias en Brasil y Chile evidencian que la participación ciudadana en proyectos de energía solar comunitaria genera beneficios socioeconómicos tangibles [13].

Los autores de [14] en su investigación validan la viabilidad de la integración de vectores energéticos y promueven comunidades energéticas con rol activo de prosumidores. En América Latina, los estudios mayormente se concentran en hidro y solar aislados, con limitada integración multivectorial. En Ecuador, aún no existe un marco que articule electricidad renovable, agua potable y movilidad eléctrica bajo un mismo esquema. La provincia del Azuay, específicamente, es un escenario clave para focalizar

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 5 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

una implementación del concepto ReNoN, dada su dependencia hidroeléctrica, el crecimiento urbano de la ciudad de Cuenca, la necesidad de electrificar el transporte y el potencial solar y eólico no aprovechado.

El término ReNoN se refiere a un marco cooperativo a gran escala en el que diversas redes energéticas individuales (electricidad, térmica, gas y agua) se interconectan e interactúan para formar un sistema más completo y sofisticado. Este concepto ha sido desarrollado y validado en múltiples contextos internacionales, como demuestran los trabajos de Mancarella (2014) sobre sistemas multi-energía [15] y las aplicaciones en redes inteligentes europeas documentadas por Lund et al. (2017) [16].

La figura 1 ilustra el concepto ReNoN mediante la integración de redes multivectoriales. Las flechas bidireccionales indican el intercambio de energía entre entidades, mientras que los flujos unidireccionales representan una relación productor/consumidor.

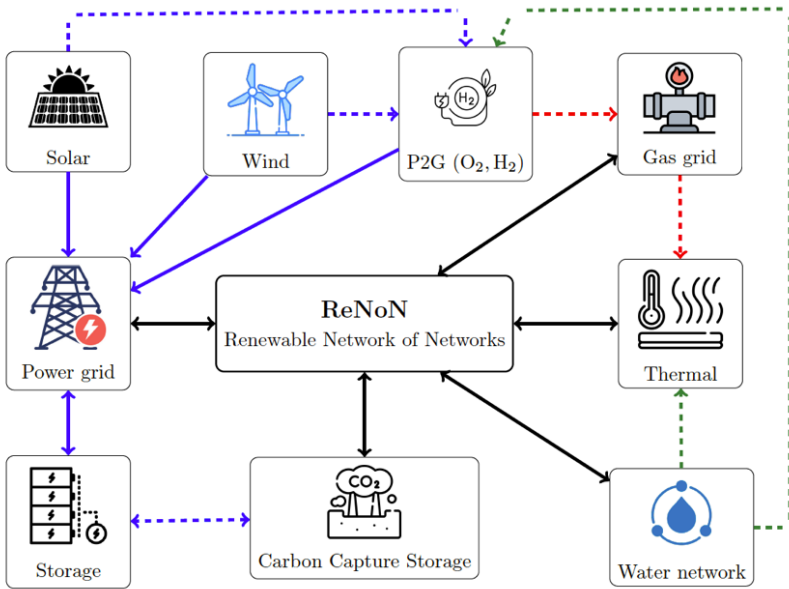


Figura 1: Diagrama conceptual de ReNoN, que ilustra la integración de redes eléctricas, de gas, térmicas y de agua, incluyendo fuentes renovables y tecnologías de acoplamiento sectorial.

Fuente: el autor

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. Identificar y describir el reto del Ecuador contemporáneo, su conexión con uno de los problemas priorizados en este concurso y la manera en que el proyecto de investigación propuesto aportará a encontrar soluciones desde un enfoque sostenible. Extensión máxima: **400 palabras**.

La transición energética global plantea la necesidad de integrar múltiples vectores energéticos—electricidad, agua, movilidad y calor— en sistemas resilientes que reduzcan la dependencia de

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 6 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1 Vigencia desde: 27/06/2025
	Código: UC-VRI-FOR-032	
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

combustibles fósiles, mejoren la eficiencia y garanticen la sostenibilidad ambiental. Los sistemas energéticos tradicionales, diseñados bajo un modelo centralizado y vertical, presentan limitaciones para incorporar de manera eficiente fuentes de energía renovable intermitentes.

El enfoque de una red de redes de energías renovables (ReNoN–Renewable Network of Networks) propone la integración de diferentes redes energéticas (electricidad, almacenamiento, agua, movilidad) en una arquitectura multivectorial, gestionada a través de sistemas de gerenciamiento de energía (EMS) que basan su operación en algoritmos de optimización. Esta visión permite alcanzar objetivos múltiples como la reducción de emisiones, el incremento de eficiencia, la continuidad del servicio y la resiliencia frente a riesgos climáticos.

Ecuador, pese a contar con una matriz eléctrica basada mayoritariamente en energía hidroeléctrica, enfrenta vulnerabilidades significativas. Las sequías asociadas al fenómeno de El Niño afectan la seguridad hídrica y, por ende, la generación hidroeléctrica [17]. Al mismo tiempo, el transporte constituye el principal consumidor de energía final, con una dependencia superior al 90% de derivados del petróleo [18]. Este doble desafío —hidrodependencia y alta participación de fósiles en el transporte— coloca al país en una situación crítica frente a la transición energética y a los compromisos internacionales de descarbonización.

Delimitación geográfica del estudio: El proyecto se enfocará en la provincia del Azuay, con énfasis particular en: (a) Zona urbana: el cantón Cuenca, incluyendo las parroquias urbanas de El Vecino, San Sebastián, Yanuncay, Totoracocha y Monay; (b) Zona rural: las parroquias de Tarqui, Victoria del Portete y Cumbe, seleccionadas por su potencial solar y eólico, y su representatividad de patrones de consumo rural. Esta delimitación permite evaluar contrastes urbano-rurales en la implementación del modelo ReNoN.

La literatura sugiere que la integración energética multivectorial, bajo modelos como ReNoN, puede ofrecer soluciones a estos desafíos mediante el acoplamiento inteligente de fuentes renovables, almacenamiento y gestión digital. Sin embargo, en Ecuador esta perspectiva no ha sido abordada de manera sistemática: predominan estudios sobre optimización hidroeléctrica o proyectos solares aislados, sin incorporar redes híbridas ni simular escenarios integrados de energía–agua–movilidad.

En este contexto, la provincia del Azuay constituye un caso de estudio idóneo. Su combinación de recursos hídricos, potencial solar y eólico, crecimiento urbano acelerado y demandas crecientes de movilidad hace de la región un laboratorio natural para diseñar, simular y validar modelos de integración energética. La aplicación del marco ReNoN permitirá explorar estrategias que integren las redes de electricidad renovable, agua potable y movilidad eléctrica en un sistema coherente, resiliente y sostenible. Este proyecto busca responder a estos retos aportando una herramienta científica y práctica que permita evaluar escenarios de transición energética sostenible, generando insumos para políticas públicas, estrategias regionales y mecanismos de inversión que fortalezcan el desarrollo sostenible del Ecuador.

6. PREGUNTA(S) DE INVESTIGACIÓN Y/O HIPÓTESIS. Se pueden incluir hasta tres preguntas de investigación

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 7 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1 Vigencia desde: 27/06/2025
	Código: UC-VRI-FOR-032	
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

¿Cómo puede adaptarse el modelo de integración multi-vectorial ReNoN al contexto energético y socioeconómico del Azuay, considerando su alta dependencia de hidrocarburos en el transporte y la vulnerabilidad hídrica?

¿Qué algoritmos de optimización permiten gestionar de manera eficiente las interacciones entre electricidad renovable, redes hídricas y movilidad eléctrica en la ciudad de Cuenca?

¿Qué barreras técnicas, regulatorias y sociales existen para la adopción de redes energéticas integradas en Ecuador, y cómo pueden mitigarse a través de la participación comunitaria y la transferencia tecnológica?

7. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Se pueden incluir 1 objetivo general y hasta 3 objetivos específicos

Objetivo general

Desarrollar y validar un modelo de integración energética multivectorial bajo el enfoque ReNoN, que articule redes de electricidad renovable, agua y movilidad eléctrica en la provincia del Azuay, con el fin de reducir emisiones, mejorar la resiliencia del sistema y contribuir a la transición energética sostenible en Ecuador.

Objetivos específicos

1. Caracterizar la oferta y demanda de energía y movilidad urbana en la provincia del Azuay, identificando vulnerabilidades estructurales y oportunidades de transición hacia fuentes renovables.
2. Diseñar y simular un modelo multivectorial basado en el enfoque ReNoN, que integre redes de electricidad renovable, agua potable y movilidad eléctrica mediante algoritmos de optimización.
3. Evaluar escenarios de implementación del modelo en contextos urbanos y rurales, analizando impactos ambientales, económicos y sociales, y generando lineamientos para la planificación energética y la formulación de políticas públicas en Ecuador.

8. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. Se pueden utilizar gráficos. Extensión máxima **1000 palabras**, un gráfico y hasta **500 palabras**.

La investigación se desarrollará bajo un enfoque cuantitativo, analítico y de simulación, incorporando el marco ReNoN (Renewable Network of Networks) para modelar la interacción entre electricidad renovable, agua potable y movilidad eléctrica en la provincia del Azuay. La Figura 2 ilustra la propuesta metodológica del proyecto.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 8 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1 Vigencia desde: 27/06/2025
	Código: UC-VRI-FOR-032	
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

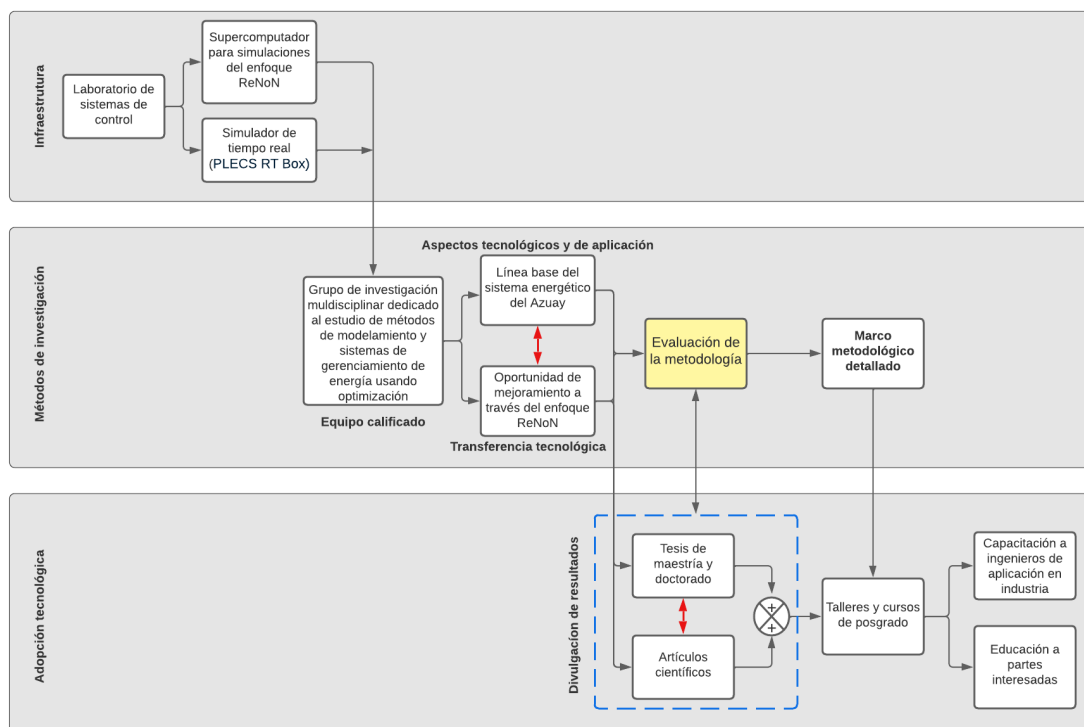


Figura 2. Descripción gráfica de la metodología de investigación y desarrollo de esta propuesta

La implementación se apoyará en la infraestructura del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones (DEET), particularmente en el Laboratorio de Sistemas de Control. Este laboratorio dispone de equipamiento avanzado que incluye:

- Supercomputador para la ejecución de simulaciones de escenarios múltiples mediante técnicas de diseño tipo Monte Carlo.
- Simulador en tiempo real, que permite validar arquitecturas de integración de energías renovables en un entorno cercano a la operación práctica.
- Licencias de software especializado para el modelado y simulación, entre ellas: MATLAB, LabVIEW, PLECS de PLEXIM y QUARC de Quanser.

Esta infraestructura garantiza el soporte técnico y computacional necesario para desarrollar y validar los modelos propuestos con altos niveles de precisión y realismo. El proceso metodológico se estructura en cuatro fases interrelacionadas:

Paquete de trabajo 1 (PT1). Diagnóstico y caracterización del sistema actual

- **Act 1.1.** Recopilación de datos históricos y actuales sobre oferta y demanda de energía y de adopción de vehículos eléctricos en los sectores urbano y rural en el Azuay.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 9 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

- **Act 1.2.** Identificación de vulnerabilidades del sistema, con énfasis en la dependencia hidroeléctrica, los efectos del cambio climático y el consumo intensivo de combustibles fósiles en el transporte.
- **Act 1.3.** Construcción de líneas base energéticas, considerando estacionalidad, variabilidad y escenarios de demanda proyectada.
- **Act 1.4.** Talleres participativos iniciales: Realización de 2 talleres de co-diseño con actores locales (CENTROSUR, ETAPA, GAD Cuenca, juntas parroquiales) para identificar necesidades, percepciones y barreras desde la perspectiva comunitaria. Se aplicarán metodologías de investigación-acción participativa.

Paquete de trabajo 2 (PT2). Diseño del modelo multivectorial ReNoN

- **Act 2.1.** Formulación de un modelo de integración energética que articule las redes de electricidad renovable, agua y movilidad eléctrica.
- **Act 2.2.** Incorporación de algoritmos de optimización y simulación digital para gestionar los flujos de energía y movilidad.
- **Act 2.3.** Redefinición de indicadores clave basado en evidencia de simulación y compromisos de descarbonización: eficiencia energética, reducción de emisiones de CO₂, costos de operación, continuidad del servicio y resiliencia climática.
- **Act 2.4.** Sesiones de retroalimentación intermedia: Presentación de avances del modelo a actores locales para validación temprana y ajustes basados en conocimiento territorial.

Paquete de trabajo 3 (PT3). Simulación de escenarios

- **Act 3.1.** Simulación de escenarios urbanos y rurales con diferentes niveles de penetración de renovables no convencionales (solar, eólica), almacenamiento y electrificación del transporte.
- **Act 3.2.** Simulación de políticas de transición (subsidios, tarifas, incentivos) y sus impactos en la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.
- **Act 3.3.** Comparación entre escenarios de planificación tradicional y escenarios con ReNoN, evaluando desempeño en términos energéticos, económicos y sociales.
- **Act 3.4.** Estimación de inversión requerida: Cuantificación de los requerimientos de inversión (en millones USD) para implementar los escenarios 2030 y 2050, incluyendo análisis de sensibilidad financiera.

Paquete de trabajo 4 (PT4). Validación y generación de lineamientos

- **Act 4.1.** Validación del modelo mediante análisis de sensibilidad y contrastación con casos internacionales exitosos (Dinamarca, Alemania, Italia).
- **Act 4.2.** Discusión de resultados con actores locales (municipalidad, empresas eléctricas, operadores de agua y transporte) para ajustar la viabilidad del modelo.
- **Act 4.3.** Elaboración de un documento de lineamientos técnicos y políticos que oriente la planificación energética sostenible en Ecuador, con énfasis en la replicabilidad en otras provincias.

Métricas de validación del modelo ReNoN

Para validar la calidad del modelo a nivel local, se utilizarán las siguientes métricas:

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 10 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

- Error cuadrático medio normalizado (NRMSE): Para comparar predicciones del modelo con datos históricos de demanda energética (<15 %).
- Coeficiente de correlación de Pearson: Entre flujos simulados y medidos en redes de distribución (>0.85).
- Índice de resiliencia energética: Capacidad del sistema para mantener operación ante perturbaciones simuladas.
- Validación cruzada con *stakeholders*: Encuestas de percepción sobre la representatividad del modelo (>70% de aceptación).

Cronograma con hitos intermedios

Mes	Actividad	Entregable	Hito
1-3	Recopilación de datos y talleres participativos iniciales	Informe de diagnóstico	H1: línea base completada
4-6	Identificación de vulnerabilidades y construcción de líneas base	Base de datos consolidada	H2: validación datos con actores
7-10	Diseño del modelo ReNoN y algoritmos de optimización	Modelo conceptual	H3: Modelo diseñado y validado
11-14	Simulación de escenarios urbanos y rurales	Resultados simulación	H4: Escenarios 2030 completados
15-18	Simulación de políticas y análisis de inversión	Análisis económico	H5: Escenarios 2050 completados
19-22	Validación con casos internacionales y actores locales	Informe validación	H6: modelo validado
23-24	Elaboración de lineamientos y publicaciones	Documento final	H7: proyecto finalizado

9. RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

Descripción de los resultados esperados, y adicionalmente deberá llenar el Formulario 5: Lista de resultados. Extensión máxima **250 palabras**.

El proyecto entregará un modelo multivectorial validado bajo el enfoque ReNoN, que integre redes de electricidad renovable, agua y electromovilidad en el Azuay. Este modelo permitirá identificar vulnerabilidades actuales y proponer soluciones técnicas que fortalezcan la resiliencia frente a riesgos climáticos y operativos.

Se generarán escenarios comparativos de planificación energética (horizontes 2030 y 2050), en línea con compromisos internacionales de descarbonización. La siguiente tabla muestra estos resultados:

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 11 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

INDICADOR	META 2030	META 2050	RESULTADO
REDUCCIÓN EMISIONES	-30% respecto 2005	Neutralidad de carbono (≈90 a -100%)	Modelo multivectorial que reduzca emisiones
PENETRACIÓN RENOVABLES	75% (incluyendo hidroelectricidad)	95–100% con alta participación RES	Integrar IRES con gestión hídrica y almacenamiento
ELECTRIFICACIÓN TRANSPORTE	25% de flota urbana eléctrica	80–100% de flota electrificada	Simular y validar integración de movilidad eléctrica
RESILIENCIA HÍDRICA	Reducir vulnerabilidad a sequías mediante diversificación energética	Gestión integrada agua–energía para garantizar seguridad hídrica	Incorporar redes de agua potable en modelado energético
LCE	Reducción del 15 % respecto al sistema actual	Estabilidad y competitividad frente a fósiles	Evaluar costos en escenarios con almacenamiento

El proyecto producirá además lineamientos estratégicos y técnicos para orientar políticas públicas y de planificación energética sostenible en Ecuador. Estos lineamientos se construirán a partir de simulaciones urbanas y rurales en el Azuay, con potencial de replicabilidad en otras provincias.

Estos resultados proporcionarán una base científica y técnica para avanzar en la transición energética, articulando innovación tecnológica con beneficios ambientales, económicos y sociales, alineando la acción nacional con los compromisos de neutralidad de carbono a 2050.

10. IMPACTOS. Extensión máxima 400 palabras.

Impacto científico

- Desarrollo y validación de un modelo multivectorial innovador bajo el marco ReNoN, aplicable a contextos urbanos y rurales de Ecuador.
- Generación de nueva evidencia científica sobre la integración de electricidad renovable, agua potable y movilidad eléctrica, un campo aún poco explorado en América Latina.
- Publicación de artículos en revistas indexadas y presentación en conferencias internacionales, fortaleciendo la visibilidad de la investigación ecuatoriana en transición energética.
- Transferencia de conocimiento a la formación universitaria mediante la incorporación de resultados en programas de pregrado y posgrado.

Impacto político

- Provisión de lineamientos estratégicos para la planificación energética nacional, alineados con los compromisos de descarbonización al 2030 y 2050.
- Contribución a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, particularmente en electrificación del transporte, gestión hídrica y diversificación de la matriz energética.
- Apoyo a gobiernos locales (ej. Cuenca y otros municipios del Azuay) en la toma de decisiones energéticas, mediante escenarios de simulación aplicados a la realidad territorial.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 12 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

- Potencial de influir en marcos regulatorios para incentivar comunidades energéticas y la participación activa de prosumidores.

Impacto económico

- Identificación de oportunidades de inversión sostenible en energías renovables y movilidad eléctrica, con criterios de rentabilidad y reducción de riesgos.
- Reducción de la dependencia de combustibles fósiles importados, disminuyendo la vulnerabilidad macroeconómica frente a la volatilidad del petróleo.
- Optimización de costos energéticos a mediano y largo plazo gracias a la diversificación de fuentes y la integración de almacenamiento.
- Creación de nuevas cadenas de valor en sectores emergentes como la electromovilidad, la energía solar y eólica y las tecnologías digitales para gestión energética.
- Impacto en empleo: en caso de implementarse ReNoN implicaría la creación de 100–300 empleos directos e indirectos en sectores de energía renovable, electromovilidad y servicios asociados para el escenario 2030, y 500–1,000 empleos para el escenario 2050 en la provincia del Azuay.

Impacto social

- Contribución a la seguridad hídrica y energética, mejorando la calidad de vida en comunidades urbanas y rurales.
- Promoción de una cultura de sostenibilidad a través de talleres participativos y proyectos piloto con actores locales.
- Reducción de emisiones contaminantes en zonas urbanas, con impactos positivos en la salud pública y el bienestar ciudadano.
- Indicadores de impacto social a mediano plazo:
- Reducción esperada del 20% en enfermedades respiratorias asociadas a contaminación vehicular (horizonte 2030).
- Incremento teórico del 15% en acceso a energía confiable en zonas rurales.

11. PLAN DE DIFUSIÓN. Potencial de lograr publicaciones científicas de impacto, gestionar los derechos de propiedad intelectual cuando sea pertinente y cumplir con los resultados correspondientes al Formulario 5. Extensión máxima **200 palabras**.

1. Publicaciones académicas:

- Objetivo: Compartir resultados detallados con la comunidad académica.
- Acciones:
 - Publicar artículos en revistas científicas especializadas en sistemas de energía.
 - Presentar hallazgos en conferencias académicas y simposios relevantes.
 - Compilar información relevante de experimentación y comparación con sistemas de energía basados en un enfoque multivectorial.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 13 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

Indicadores de éxito: 2 artículos en revistas Q1/Q2; 1 ponencia en un congreso internacional; índice h acumulado del proyecto en tres años > 3.
2. Seminarios y talleres: - Objetivo: Interactuar directamente con investigadores, profesionales y estudiantes interesados. - Acciones: - Organizar seminarios y talleres en a través del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de Cuenca. - Invitar a expertos en el campo para discutir los resultados y sus aplicaciones. - Indicadores de éxito: 4 seminarios realizados; >80 participantes acumulados.
3. Webinars - Objetivo: Interactuar directamente con investigadores, profesionales y estudiantes de cualquier parte del mundo y que tengan interés en esta área del conocimiento - Acciones: - Organizar webinars en coordinación con el capítulo técnico IES-CSS (Industrial Electronics Society & Control Systems Society) del IEEE Ecuador. - Invitar a expertos en el campo para discutir los resultados y sus aplicaciones. - Indicadores de éxito: 2 webinars; >100 participantes; grabaciones con más de 500 visualizaciones.
4. Divulgación en medios especializados: - Objetivo: Alcanzar a profesionales de la industria y la investigación. - Acciones: - Colaborar con revistas y blogs especializados en ingeniería, sistemas de energía y tecnologías emergentes para publicar artículos y entrevistas. - Participar en podcasts y programas de radio relacionados con la tecnología. - Indicadores de éxito: 2 artículos de divulgación; 2 entrevistas en medios; alcance en redes sociales de >2000 impresiones.

12. PLAN DE DIVULGACIÓN O TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. Extensión máxima 200 palabras.
1. Audiencia académica - Seminarios académicos (~20 participantes) - Webinars (~50 participantes) - Publicaciones en revistas especializadas - Participación en conferencias y simposios 2. Audiencia industrial y profesional - Workshops Industriales (~20 participantes): organizar talleres y sesiones informativas específicamente para profesionales de la industria energética, destacando las aplicaciones prácticas de los resultados. - Colaboración con empresas: establecer colaboraciones con empresas relevantes para compartir los resultados y explorar posibles implementaciones prácticas. 3. Audiencia general - Material divulgativo: crear material divulgativo accesible para el público general, como infografías y videos animados, explicando los conceptos clave de la investigación.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 14 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

- Charlas públicas: organizar charlas abiertas al público en universidades, centros comunitarios o bibliotecas para presentar los resultados de manera accesible.

4. Audiencia en redes sociales

- Campañas en redes sociales: lanzar campañas en plataformas como X, LinkedIn y Facebook para compartir resúmenes ejecutivos, enlaces a publicaciones y contenido visual.
- Participación en grupos profesionales: unirse y contribuir a grupos y comunidades profesionales en línea para ampliar el alcance y facilitar la discusión en torno a los resultados.

5. Mecanismos de transferencia a beneficiarios

- Convenios de colaboración: Formalización de acuerdos con GAD Cuenca, CENTROSUR y ETAPA para transferencia de resultados.
- Capacitación técnica: 2 talleres de capacitación para personal técnico de instituciones locales.
- Herramienta de simulación: Entrega de software/herramienta de simulación con manual de usuario a instituciones colaboradoras.
- Seguimiento post-proyecto: Plan de acompañamiento de 6 meses posterior a la finalización para asegurar apropiación de resultados.

13. CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. Esta sección se completará únicamente en el caso de propuestas de proyectos de investigación cuyos participantes sean seres humanos o en aquellos que empleen animales como sujetos de experimentación. Extensión máxima **200 palabras**.

14. PERMISOS. En esta sección se indicará los permisos requeridos únicamente en el caso de propuestas de proyectos de investigación en el área de biodiversidad, biotecnología, investigación en seres humanos, muestras biológicas, animales u otros. Extensión máxima **200 palabras**.

15. CAPACIDAD DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y/O DEL CONSORCIO DE INVESTIGACIÓN. No colocar ninguna referencia explícita al equipo y/o consorcio de investigación. **No incluir nombres** del equipo investigador. Extensión máxima **500 palabras**

El equipo de investigación está conformado por docentes e investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de Cuenca (DEET), con amplia experiencia en sistemas dinámicos, optimización y energías renovables. De forma complementaria, se integran de forma itinerante estudiantes de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica (MCIE) y del Doctorado en Recursos Naturales Renovables (DRNR), cuya participación se articula cuando sus líneas de investigación convergen con los objetivos del grupo. Esta sinergia fortalece la formación de capital humano avanzado y promueve la transferencia de conocimiento intergeneracional.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 15 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

Esta diversidad de talentos y enfoques enriquece nuestra grupo de investigación, fomentando un ambiente propicio para la colaboración multidisciplinaria y el intercambio de conocimientos. Los estudiantes de posgrado, alineados con los objetivos del grupo, encuentran en este espacio una oportunidad para contribuir y aprender en un entorno de investigación avanzada.

En este grupo de investigación, nos dedicamos principalmente al estudio y resolución de problemas asociados con la optimización de la operación de sistemas dinámicos, incluyendo a los sistemas de energía con un enfoque multivectorial. Nuestro enfoque se centra en el minucioso modelamiento de procesos y el diseño de sistemas de control, abarcando tanto enfoques convencionales como no convencionales. Exploramos activamente áreas que involucran la optimización de procesos, buscando, en general, implementar nuevas técnicas de operación y gestión que conduzcan a puntos de operación más eficientes.

Nuestra labor se nutre de la combinación de métodos avanzados de control con innovadoras estrategias de optimización. A través de esta sinergia, aspiramos a mejorar significativamente el rendimiento y la eficiencia de los sistemas dinámicos en diversos contextos, como el energético, industrial y la robótica. Además, nos mantenemos abiertos a la exploración de nuevas fronteras en la automatización de procesos, siempre con el objetivo de diseñar soluciones que no solo sean eficaces sino también vanguardistas.

El compromiso de nuestro grupo es contribuir al avance de la investigación científica en sistemas de control y la integración de energías renovables en la red eléctrica, generando conocimientos aplicables que impacten positivamente en la eficiencia operativa y la automatización de procesos en diversas industrias y sectores.

16. BIBLIOGRAFÍA Y OTRA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA CITADA. Usar el formato que corresponda al área de conocimiento de la propuesta de proyecto de investigación.

- [1] G. Huberman, "A simple approach to arbitrage pricing theory," *J Econ Theory*, vol. 28, no. 1, pp. 183–191, Oct. 1982, doi: 10.1016/0022-0531(82)90098-9.
- [2] J. L. Fan, S. Wei, X. Zhang, and L. Yang, "A comparison of the regional investment benefits of CCS retrofitting of coal-fired power plants and renewable power generation projects in China," *International Journal of Greenhouse Gas Control*, vol. 92, p. 102858, Jan. 2020, doi: 10.1016/J.IJGGC.2019.102858.
- [3] L. Prosperi and L. Zanin, "A modelling framework for equity portfolio projections under different carbon price scenarios," *Journal of Climate Finance*, vol. 6, p. 100033, Mar. 2024, doi: 10.1016/J.JCLIMF.2024.100033.
- [4] L. I. Minchala-Avila, L. Garza-Castanon, Y. Zhang, and H. J. A. Ferrer, "Optimal Energy Management for Stable Operation of an Islanded Microgrid," *IEEE Trans Industr Inform*, vol. 12, no. 4, pp. 1361–1370, Aug. 2016, doi: 10.1109/TII.2016.2569525.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 16 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1
	Código: UC-VRI-FOR-032	Vigencia desde: 27/06/2025
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

- [5] M. S. Mahbub, M. Cozzini, P. A. Østergaard, and F. Alberti, "Combining multi-objective evolutionary algorithms and descriptive analytical modelling in energy scenario design," *Appl Energy*, vol. 164, pp. 140–151, Feb. 2016, doi: 10.1016/J.APENERGY.2015.11.042.
- [6] R. Lund and B. V. Mathiesen, "Large combined heat and power plants in sustainable energy systems," *Appl Energy*, vol. 142, pp. 389–395, Mar. 2015, doi: 10.1016/J.APENERGY.2015.01.013.
- [7] K. Poncelet, E. Delarue, D. Six, J. Duerinck, and W. D'haeseleer, "Impact of the level of temporal and operational detail in energy-system planning models," *Appl Energy*, vol. 162, pp. 631–643, Jan. 2016, doi: 10.1016/J.APENERGY.2015.10.100.
- [8] D. Connolly, H. Lund, B. V. Mathiesen, and M. Leahy, "A review of computer tools for analysing the integration of renewable energy into various energy systems," *Appl Energy*, vol. 87, no. 4, pp. 1059–1082, Apr. 2010, doi: 10.1016/J.APENERGY.2009.09.026.
- [9] M. S. Mahbub, D. Viesi, and L. Crema, "Designing optimized energy scenarios for an Italian Alpine valley: the case of Giudicarie Esteriori," *Energy*, vol. 116, pp. 236–249, Dec. 2016, doi: 10.1016/J.ENERGY.2016.09.090.
- [10] D. Viesi *et al.*, "Integrated and dynamic energy modelling of a regional system: A cost-optimized approach in the deep decarbonisation of the Province of Trento (Italy)," *Energy*, vol. 209, p. 118378, Oct. 2020, doi: 10.1016/J.ENERGY.2020.118378.
- [11] G. Walker and P. Devine-Wright, "Community renewable energy: What should it mean?," *Energy Policy*, vol. 36, no. 2, pp. 497–500, Feb. 2008, doi: 10.1016/J.ENPOL.2007.10.019.
- [12] T. Bauwens, "Explaining the diversity of motivations behind community renewable energy," *Energy Policy*, vol. 93, pp. 278–290, Jun. 2016, doi: 10.1016/J.ENPOL.2016.03.017.
- [13] E. Heaslip, G. J. Costello, and J. Lohan, "Assessing Good-practice Frameworks for the Development of Sustainable Energy Communities in Europe: Lessons from Denmark and Ireland," *Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems*, vol. 4, no. 3, pp. 307–319, Sep. 2016, doi: 10.13044/J.SDEWES.2016.04.0024.
- [14] P. D. Lund, J. Mikkola, and J. Ypyä, "Smart energy system design for large clean power schemes in urban areas," *J Clean Prod*, vol. 103, pp. 437–445, Sep. 2015, doi: 10.1016/J.JCLEPRO.2014.06.005.
- [15] P. Mancarella, "MES (multi-energy systems): An overview of concepts and evaluation models," *Energy*, vol. 65, pp. 1–17, Feb. 2014, doi: 10.1016/J.ENERGY.2013.10.041.
- [16] H. Lund *et al.*, "Energy Storage and Smart Energy Systems," *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, vol. 11, pp. 3–14, Oct. 2016, doi: 10.5278/IJSEPM.2016.11.2.
- [17] *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024: trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo.* CEPAL, 2024. Accessed: Sep. 16, 2025. [Online]. Available: <https://hdl.handle.net/11362/80595>
- [18] "Balance energético nacional," 2017.

	VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Página 17 de 17
	PROPUESTA DE PROYECTO - XXII CONCURSO UNIVERSITARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Versión: 1 Vigencia desde: 27/06/2025
	Código: UC-VRI-FOR-032	
Elaborado por: Especialista de Proyectos de Investigación	Revisado por: Coordinación y Dirección de Calidad y Gestión de la Investigación	Aprobado por: Vicerrectorado de Investigación

17. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (Opcional). Adjuntar la documentación adicional que respalde la propuesta de proyecto de investigación, por ejemplo: convenios, documentación para aprobación bioética o aprobación bioética de la propuesta de proyecto de investigación, entre otros. No colocar ninguna referencia explícita al equipo de la propuesta: Director, Codirector, investigadores, etc.

Cuenca, 14 de enero de 2026